Usulan Judul Skripsi Berdasarkan Peran Modul (Microservices) pada Proyek GraphRAG Fisiologi/Saraf

Berikut adalah referensi gaya penamaan judul skripsi S1 di ranah Teknik Informatika / Ilmu Komputer. Masing-masing mahasiswa difokuskan pada kedalaman teknikal komponen mereka, bukan hanya sekadar "membuat aplikasi".

Mahasiswa 1: Fokus NLP, Entity Linking, dan Disambiguasi Leksikal

Mahasiswa ini akan sering menulis kode seputar Transformers (BioBERT), kamus leksikal (UMLS), dan jarak vektor kata.

1. **Analisis Kinerja Model BioBERT dalam Pendekatan *Hybrid Entity Linking* pada *Knowledge Graph* Anatomi Fisiologi** — ✅ `sudah diambil`
2. **Penerapan *Semantic Query Expansion* Berbasis LLM untuk Disambiguasi Leksikal Istilah Medis pada Sistem GraphRAG** — ✅ `sudah diambil`
3. **Ekstraksi Entitas Sistem Saraf Otonom Berbasis Ontologi FMA Menggunakan Model Bahasa Alami Terlatih (*Pre-trained NLP*)** — ✅ `sudah diambil`

Mahasiswa 2: Fokus Database Graf (Retrieval & Pruning)

Mahasiswa ini akan sering berurusan dengan Big Data, Cypher/Neo4j, SPARQL, efisiensi server, dan waktu ekstraksi kueri terpendek.

1. **Analisis Optimasi Arsitektur *Graph Traversal* dan Algoritma Pemangkasan Celah (*Pruning*) pada PrimeKG untuk Penelusuran Konteks Medis** — `terbuka`
2. **Perbandingan Rasio Ketepatan *Vector Search* dan *Cypher Traversal* dalam Mengakuisisi Subgraf Relasi Penyakit dan Anatomi Saraf** — ✅ `sudah diambil`
3. **Implementasi Ekstraksi Pangkalan Pengetahuan Berbasis Graf untuk Pembangunan Konteks Relasi Penyakit dan Obat Secara Matematis** — ✅ `sudah diambil`

Mahasiswa 3: Fokus Prompt Engineering dan Generasi Konteks

Topik ini saat ini belum ada yang mengambil pada batch aktif, namun disiapkan sebagai slot riset strategis untuk kontrol halusinasi di layer generasi.

1. **Kajian Tingkat Halusinasi Medis (*Faithfulness*) pada *Retrieval-Augmented Generation* Menggunakan Taktik *Evidence-Based Prompting*** — `terbuka`
2. **Pengaruh Linearisasi Relasi Subgraf terhadap Kualitas Jawaban *Large Language Model* pada Domain Fisiologi Medis** — `pending`

3. **Optimasi Template Prompt Berbasis Bukti untuk Menjaga Konsistensi Jawaban pada Sistem GraphRAG Medis** — `terbuka`

Mahasiswa 4: Fokus Evaluasi Sistem dan RAGAS (MLOps / QA)

Mahasiswa ini berurusan dengan kualitas sistem secara kuantitatif: ground-truth dataset, metrik RAGAS, dan analisis error retrieval vs generation.

1. **Pengembangan *Ground-Truth Dataset* Penyakit Fisiologis dan Evaluasi Akurasi Penalaran GraphRAG Menggunakan Metrik RAGAS** — ✅ `sudah diambil`
2. **Analisis Perbandingan Keandalan Penilai Medis Algoritmik (*LLM-as-a-Judge*) terhadap Validasi Manual Pakar (*Human-in-the-Loop*)** — `terbuka`
3. **Standarisasi Pengujian Tingkat Keselamatan Respon Sistem Tanya Jawab Kesehatan GraphRAG Berbantuan *Framework* Observabilitas TruLens** — `terbuka`

Mahasiswa 5: Fokus Manajemen Memori Interaksi & Caching Semantik

Topik ini saat ini belum ada yang mengambil pada batch aktif, namun disiapkan untuk riset efisiensi sistem percakapan medis multi-turn.

1. **Pengaruh Pendekatan *Vector Semantic Caching* terhadap Peningkatan Reduksi Waktu Merespons (*Latency*) pada Sesi GraphRAG Interaktif** — `terbuka`
2. **Penanganan *Coreference Resolution* Berbasis *Conversation Buffer Memory* untuk Integritas Konteks Tanya Jawab Fisiologi Medis Berkelanjutan** — `terbuka`
3. **Optimasi Beban Siklus Pangkalan Data Graf Menggunakan Pengindeksan *Cache* Semantik Multi-Kueri pada Arsitektur GraphRAG** — `terbuka`